



계명대학교
KEIMYUNG UNIVERSITY

ROLL THE TOWER



계명대학교
KEIMYUNG UNIVERSITY

과	목	명	객체지향 프로그래밍
프	로	트	Roll The Tower
담	당	수	조현철
작	성	일	2026 / 06 / 06
제	출	일	2026 / 06 / 07
조		원	이무영/박준영/조정환/김모건
학		번	5946113 / 5705840 / 5820704 / 5643069

Roll The Tower

깃허브 링크 : <https://github.com/jjh3-23/Roll-the-Tower>

시현 링크 : <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qmfKTsLldKY>

작품 주제 선정 배경

1. For the King & Slay the Spire 주제 제안
2. 롤플레이팅 & 로그라이크 주제 선정
3. 보드게임 이동 시스템과 턴제 RPG 결합 구조 기획
4. 클래스 기반 구조로 설계 개발 계획

벤치마킹 자료

이름 : For the King(원)& Net Hack(우)

장르 : 턴제 RPG, 로그라이크



개발 프로그램 설명

개발 언어 : C++

개발 도구 : Microsoft Visual Studio 2022 버전 관리 : Git

형성 관리 및 저장소 : GitHub

실행 환경 : Windows 10 콘솔 환경

객체지향 설계 구성(UI/UX) GameManager : 게임 전체 흐름 제어

Player : 플레이어 상태 및 전투 정보와 상태이상 관리

Monster : 몬스터 행동 및 상태이상 처리

Battle : 전투 시스템 관리

Shop : 상점 및 아이템 구매 시스템 관리

TileMap : 맵 생성 및 이동 처리(M-몬스터, S-상점, B-보스, E-이벤트, P-플레이어)

Dice : 주사위 시스템 구현

Itemstorage : 아이템 추가 혹은 삭제



Armor : 방어구 속성 관리
Weapon : 무기 속성 관리
Potion : 포션 속성 관리
Attribute : 게임 내 속성 시스템 관리
Biomes : 맵 별 기믹 관리
Skill : 무기 별 스킬 관리
Event : 이벤트 방 관리

UI/UX 설계

전투 UI

설계 의도
적 행동 표시
 몬스터의 다음 행동을 미리 보여준다
사용자는
-방어
-공격
-포션

전략적으로 판단 가능
플레이어와 몬스터의 상태 표시
체력, 방어, 힘, 중독, 화상 등
현재 상태를 바로 확인 가능하도록 구성

인벤토리 UI

설계 의도
장착 정보 최상단 표시
플레이어가 어떤 무기와 방어구를 착용중인지 즉시 확인 가능

번호 기반 조작

선택만으로 아이템 사용 가능
복잡한 조작없이 빠른 플레이 가능

상점 UI

설계 의도
현재 보유 골드 표시
구매 가능 여부 즉시 판단
가격을 아이템 옆에 배치
추가 확인 없이 구매 가능



UX 설계

직관적인 조작

이동 : wasd

선택 : 숫자 키

인벤토리 : I

정보 가시성 향상

중요 정보를 항상 노출

-체력

-골드

-장비

전략적 선택 유도

-속성 상성

-무기 스킬

-상태이상

-몬스터 행동

피드백 제공

예시

화염도끼 사용!

화상 3 중첩 발생!

[상성 우위] 효과가 뛰어납니다!! (피해량 1.5배)

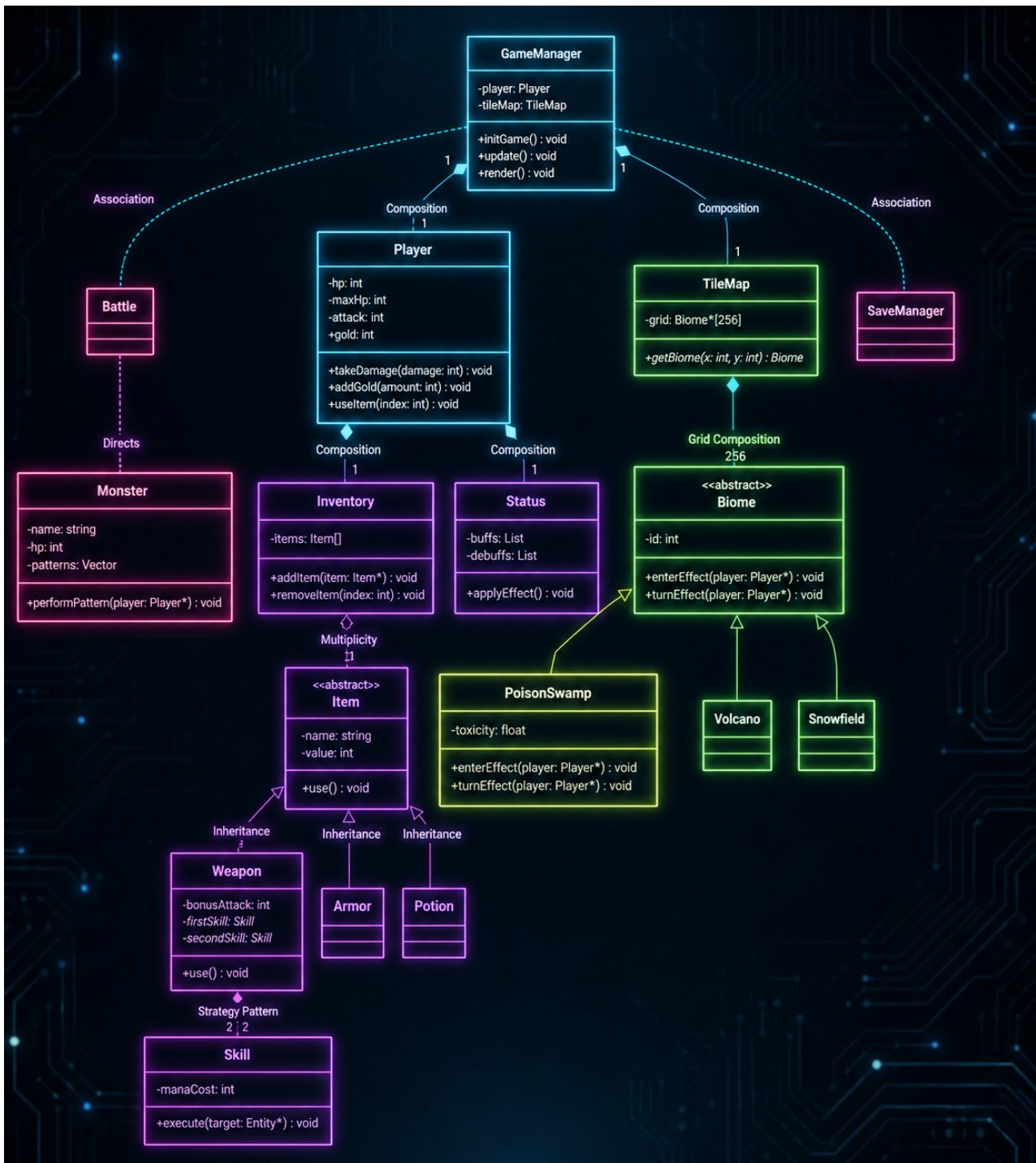
[화산 효과] 펄펄 끓는 열기로 인해 물 속성 공격이 증발해버립니다... (피해량 -30%)

15 데미지!

몬스터가 화상 피해 6을 입었다!

행동 결과를 즉시 출력하여 사용자가 게임 상태를 쉽게 이해할 수 있도록 설계

Class Diagram



개발 중 발생한 문제와 해결 과정 - 1

1. 상점 시스템 구현 과정에서 입력 처리 오류 발생.

사용자가 상점에서 숫자가 아닌 q를 입력할 경우 입력 스트림 오류로 인해 이후 입력이 정상 처리되지 않고 게임 루프가 멈춘 것처럼 보이는 현상 관측.

원인 분석 결과, Shop 클래스 내부에서 입력값 유효성 검사가 충분히 수행되지 않았으며, GameManager의 게임 종료 입력과 Shop 내부 입력 처리 역할이 명확히 분리되지 않은 문제 확인.

해결 과정으로 Shop 클래스의 입력 방식을 정수형 입력에서 문자열 기반 입력으로 변경.

입력값이 0, 1, 2, 3이 아닌 경우 예외 처리하도록 수정.

GameManager는 전체 게임 흐름 제어만 담당하고, Shop 클래스는 상점 내부 입력 처리와 예외 처리를 독립적으로 수행하도록 역할 분리.

2. 전투 시스템 구현 과정에서 상태 이상 적용 순서 문제 발생.

독, 취약, 약화, 화상, 손상 등 상태 이상 효과가 추가되면서 플레이어 행동 전, 몬스터 행동 전, 턴 종료 시점의 처리 순서 충돌 발생.

해결 과정으로 Status 클래스를 활용하여 상태 이상 수치를 통합 관리.

독 피해는 플레이어 행동 전에 적용하고, 취약·약화 등은 공격 계산 시 반영하며, 턴 종료 시 필요한 상태 수치를 감소시키는 방식으로 전투 흐름 정리.

몬스터 AI 구현 과정에서 몬스터별 행동 패턴 증가로 코드 중복 가능성 발생.

각 몬스터가 공격, 방어, 강화, 디버프, 특수 행동을 개별적으로 가지면서 단일 구조로 처리하기 어려운 문제 확인.

해결 과정으로 Monster 클래스를 기반 클래스로 두고, 각 몬스터가 고유 행동 패턴을 오버라이드하도록 구현.

공통 정보는 Monster 클래스에서 관리하고, 개별 특수 행동은 파생 클래스에서 처리하도록 구조화.

3. 맵 이동 시스템 구현 과정에서 타일 이동, 이벤트 발생, 전투 진입, 상점 진입, 보스 전투 진입 흐름 연결 문제 발생.

특정 타일 도착 후 이벤트 실행, 전투 종료 후 맵 복귀, 보스 처치 후 다음 맵 선택 과정에서 흐름 충돌 가능성 확인.

해결 과정으로 TileMap은 맵 정보와 타일 이벤트를 관리하고, GameManager는 전체 게임 진행 흐름을 제어하도록 역할 분리.

이를 통해 맵 이동, 전투, 상점, 이벤트 호출 구조를 명확화.

개발 중 발생한 문제와 해결 과정 - 2

4. 아이템 및 장비 시스템 구현 과정에서 무기, 방어구, 포션 등 서로 다른 아이템의 통합 관리 문제 발생.

아이템 종류별 사용 방식과 장착 효과가 달라 단순 목록 관리 방식으로는 확장성 부족 확인.

해결 과정으로 Item 클래스를 기반으로 Weapon, Armor, Potion 클래스를 분리.

Inventory 클래스에서 보유 아이템, 장착 아이템, 사용 아이템을 구분하여 관리하도록 수정.

성과 및 결론

프로젝트를 통해 콘솔 기반 RPG 게임의 핵심 기능 구현 완료.

주요 구현 기능은 주사위 이동 시스템, 맵 이동 시스템, 전투 시스템, 상태 이상 시스템, 장비 교체 시스템, 상점 시스템, 몬스터 고유 행동 AI로 구성.

전투 시스템에서는 일반 공격 및 방어, 힘 증가 버프, 취약·약화·독·화상·손상 상태 이상, 몬스터 별 고유 패턴 구현.

이를 통해 단순 공격 반복이 아닌 상태 변화와 패턴 예측 기반 전투 구조 구현.

상점 시스템에서는 무기 구매 및 장비 교체 기능 구현.

장착 무기에 따라 전투 행동이 변경되도록 설계하여 장비 선택에 따른 플레이 스타일 변화 가능.

객체지향 구조를 기반으로 GameManager, TileMap, Battle, Player, Monster, Item, Inventory, Shop, Status 클래스 역할 분리.

각 클래스의 책임을 구분하여 유지보수성과 확장성 확보.

Monster 기반 클래스와 파생 몬스터 클래스를 활용하여 몬스터별 패턴 구현.

Item 기반 클래스와 파생 아이템 클래스를 활용하여 무기, 방어구, 포션 관리 구조 구현.

STL의 vector를 활용하여 인벤토리, 아이템 목록, 상점 판매 목록 등 동적 데이터 관리.

난수 기능을 활용하여 전투, 보상, 상점 구성에 변동성 부여.

결론적으로 이번 Roll The Tower 프로젝트는 C++ 객체지향 프로그래밍의 클래스 분리, 캡슐화, 상속, 다형성을 실제 게임 구조에 적용한 결과물이다. 개발 과정에서 발생한 입력 오류, 상태 이상 처리 순서 문제, 클래스 역할 중복 문제를 해결하며 유지보수성과 확장성을 고려한 프로그램 설계 경험을 확보하였다.

각 팀원 업무담당

이무영 : 이벤트, 상점, 타일맵, 인트로, 포션 시스템 구현

박준영 : 몬스터 패턴 & 디자인, 전투 시스템 구현

조정환 : 아이템 추가 삭제 시스템, 인벤토리, 무기 시스템, 타일 맵, 스킬 구현

김모건 : 주사위기반 이동 시스템, 속성, 바이옴, 방어구시스템, 다양한 포션 구현